Planeación de ejemplo

3° de primaria · Fase 4

Nueva Escuela Mexicana · Proyecto «Guardianes del Agua: viaje por el ciclo del agua»

2 semanas · 8 sesiones de 45 minutos

Escuela	_____
Docente	_____
Ciclo escolar	2026-2027

Ejemplo del formato de Planeaciones Multigrado. Word editable: se adapta a tu grupo, tus grados y tus temas.

Cómo usar esta planeación

- Revisar primero la tabla de PDA a colores (al inicio del proyecto): son 3 PDA de 3° y cada sesión indica cuáles trabaja.
- Presentar el proyecto a las familias antes de la sesión 1 (apartado «Presentación del proyecto a las familias»).
- Anotar en el apartado de BAP a las y los alumnos con diagnóstico; cada sesión trae sus ajustes razonables desde la sesión 1.
- Seguir cada sesión en su tabla: actividad, organización del grupo (individual, binas, equipos, grupal o plenaria) y tiempo de cada actividad.
- Usar el producto de cada cierre: detona la tarea o la sesión siguiente y se registra en la lista de cotejo de productos (Anexo 10).
- Dejar la tarea indicada: siempre sin internet y de 15 minutos como máximo. Lo digital (💻) es opcional y pensado para hacerse en la escuela.
- Consultar las fichas de conceptos (Anexo 9) antes de dar el tema; se pueden dictar o pasar al pizarrón.
- Calificar rápido con las versiones para el docente: cada hoja del alumno trae debajo la misma hoja con respuestas.
- No tomar fotos de las y los alumnos; si se necesitan evidencias, fotografiar solo los trabajos.

Proyecto de las dos semanas

Campo formativo	Proyecto	Metodología	Sesiones

Saberes y Pensamiento Científico (vínculo con Ética, Naturaleza y Sociedades)	«Guardianes del Agua: viaje por el ciclo del agua»	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), con observación, experimentación sencilla y diario científico	8

Dosificación sugerida

Cada casilla indica la sesión que corresponde a ese día. Ajústela al calendario de su escuela.

Semana	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Semana 1	S1 · Saberes previos y problema	S2 · Evaporación	S3 · Condensación y precipitación	S4 · Ciclo del agua en una bolsa	Libre: revisar la bolsa o recuperar una sesión
Semana 2	S5 · Escurrimiento e infiltración	S6 · El agua en mi comunidad	S7 · Maqueta o cartel	S8 · Feria y evaluación	Libre: compromiso y diario

Saberes y Pensamiento Científico (vínculo con Ética, Naturaleza y Sociedades) · «Guardianes del Agua: viaje por el ciclo del agua»

Procesos de desarrollo de aprendizaje (PDA) del proyecto

PDA	Campo formativo	Grado	Proceso de desarrollo de aprendizaje (textual)
PDA 1	Saberes y Pensamiento Científico	3°	Describe la importancia del aire, el agua, el suelo y el Sol para todos los seres vivos, a partir de representar las relaciones que establecen para su alimentación y protección.
PDA 2	Saberes y Pensamiento Científico	3°	Reconoce y describe las condiciones en las que se encuentra el aire, el suelo y el agua en el lugar en donde vive; y argumenta acerca del impacto de dichas condiciones en la vida de plantas, animales y personas.
PDA 3	Ética, Naturaleza y Sociedades	3°	Indaga las interacciones de la comunidad con los ecosistemas del territorio, reconociendo: rasgos físicos, altitud, biodiversidad local (tipo de animales y plantas), tipos de suelo, tipos de cultivos, aire, agua (de dónde llega el agua que toman en su comunidad, manantiales, ríos, lagunas, barrancas).

Fuente: SEP, Programa Sintético 2024 de la Fase 4 (educación primaria), Saberes y Pensamiento Científico, pág. 44; Ética, Naturaleza y Sociedades, págs. 55-56. PDA citados textualmente.

Nota: el PDA que nombra el ciclo del agua («Describe y representa los cambios físicos del ciclo del agua: evaporación, condensación, solidificación, y su relación con la variación de la temperatura», pág. 45) es de 4° grado. Aquí el ciclo del agua se trabaja como acercamiento vivencial al servicio de los 3 PDA de 3°. Se eligieron solo 3 PDA para trabajarlos a fondo; puede agregar o quitar según su grupo.

Fase / grados	Fase 4 · 3° de primaria
Contenido	Saberes y Pensamiento Científico: Relaciones entre los factores físicos y biológicos que conforman los ecosistemas y favorecen la preservación de la vida. Ética, Naturaleza y Sociedades: Valoración de los ecosistemas: características del territorio como espacio de vida y las interacciones de la comunidad con los ecosistemas, para su preservación responsable y sustentable.
Ejes articuladores	Pensamiento crítico · Vida saludable · Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura · Inclusión
Metodología	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), con observación, experimentación sencilla y diario científico
Escenario	Aula, patio escolar y alrededores de la escuela
Duración	8 sesiones de 45 minutos
Objetivo general	Explicar cómo viaja el agua en la naturaleza y por qué es indispensable para los seres vivos, reconocer de dónde llega y cómo se encuentra el agua en su comunidad, y proponer acciones para cuidarla.
Propósito	Que las y los alumnos de 3° expliquen con sus palabras y con dibujos el ciclo del agua (evaporación, condensación, precipitación, escurrimiento e infiltración), lo comprueben con experimentos sencillos registrados en su diario científico y, a partir del problema «¿Por qué, si cada año llueve, a veces nos falta agua?», propongan y practiquen acciones para cuidar el agua de su comunidad, que comparten en la Feria de los Guardianes del Agua.

Presentación del proyecto a las familias

Sugerencia: presentar el proyecto en una reunión breve (15 minutos) o con un recado antes de la sesión 1. Puntos para comentar:

- **De qué trata:** Durante dos semanas su hija o hijo será «Guardián del Agua»: aprenderá cómo viaja el agua en la naturaleza, hará experimentos sencillos y propondrá acciones para cuidarla en casa y en la comunidad. Al final habrá una feria donde expondrá una maqueta o cartel.
- **Material para casa o para traer:** 1 bolsa de plástico con cierre, 1 botella de plástico vacía, una caja de zapatos o un pedazo de cartón, algodón y pegamento (se puede organizar por equipos para que no todos compren todo).
- **Cómo apoyar en casa:** Ayudar con tareas cortas sin internet (10 a 15 minutos): responder preguntas sobre el agua, observar la ropa tendida, ver a dónde se va el agua cuando llueve, medir el agua al lavarse los dientes y escuchar el ensayo de su exposición. Practicar en familia su compromiso de cuidar el agua.
- **Acuerdos:** No se toman fotos de las y los alumnos; solo, si hace falta, de sus trabajos. Las tareas nunca requieren internet. Los experimentos con agua caliente los realiza solo el docente.

Alumnos con diagnóstico o con barreras para el aprendizaje y la participación (BAP)

Anote aquí a las y los alumnos con diagnóstico o con barreras para el aprendizaje y la participación (BAP). Cada sesión trae ajustes razonables para las condiciones más frecuentes; elija los que necesite su grupo desde la sesión 1. Para entender mejor cada condición puede consultar el DSM-5 o la CIE-11 y pedir orientación a USAER o al equipo de apoyo de su zona.

Nombre del alumno	Diagnóstico o BAP	Ajuste que necesita

Condición	Ajustes generales para todo el proyecto
Trastorno del espectro autista (TEA)	Agenda visual de cada sesión, anticipar cambios (salidas al patio, ruido, trabajo en equipo), rol fijo en el equipo, espacio tranquilo disponible, instrucciones concretas.
TDAH	Sentarlo cerca del docente, indicaciones de una en una, roles activos (repartir, medir, verter), pausas activas con el juego «Soy una gota», tareas cortas con tiempo marcado.
Discapacidad visual	Describir en voz alta lo que se muestra, diagrama en relieve (estambre, algodón, lija), materiales para tocar, letra grande y alto contraste, evaluación oral.
Discapacidad auditiva	Ubicarlo frente al docente, instrucciones escritas y con imágenes, señas acordadas para cada etapa del ciclo, revisar que comprendió antes de empezar.
Discapacidad intelectual o lectoescritura en proceso	Frases para completar, banco de palabras, etiquetas para pegar, dictar al docente, opciones dibujadas, evaluación oral.
Discapacidad motriz	Materiales preparados antes, crayones gruesos, hojas fijas a la mesa, rutas accesibles en los recorridos, roles de observador, registrador o expositor.
Aptitudes sobresalientes	Investigar la solidificación (granizo y nieve) y su relación con la temperatura, medir con regla cuánto bajó el agua de los platos, apoyar como tutor de un equipo.

Secuencia didáctica

Sesión 1 · ¿De dónde viene la lluvia? Saberes previos y problema

Objetivo específico	Expresar lo que sabe sobre el origen del agua y reconocer el problema que guiará el proyecto.
PDA que trabaja	PDA 1, PDA 3

Recursos	Pizarrón y gises o plumones, vaso con agua, papel bond («Lo que creemos»), hojas blancas, colores, diario científico (Anexo 5), gafetes de cartulina.

Momento	Actividad	Organización	Tiempo
Inicio (10 min)	Mostrar un vaso con agua y preguntar: ¿de dónde vino esta agua?, ¿dónde estaba antes de llegar a la llave?, ¿a dónde se va el agua de los charcos cuando sale el Sol?	Grupal	4 min
	Anotar todas las ideas en el papel bond «Lo que creemos» sin corregirlas. Guardarlo para la sesión 8.	Plenaria	6 min
Desarrollo (25 min)	Leer la historia del problema: «En la comunidad de Valle Seco llovió mucho en verano, pero en primavera las familias se quedaron sin agua. ¿Por qué, si cada año llueve, a veces nos falta agua?».	Grupal	5 min
	Dibujar en equipos de 4 «el camino que creemos que recorre el agua», desde donde está hasta la llave de la casa.	Equipos	12 min
	Construir en el pizarrón la tabla del problema: ¿Qué sabemos? · ¿Qué necesitamos averiguar? · ¿Cómo lo vamos a averiguar?	Plenaria	8 min
Cierre (10 min)	Escribir en el diario científico: «Yo creo que el agua de la lluvia viene de…» y personalizar la portada.	Individual	6 min
	Leer en voz alta tres o cuatro respuestas y anunciar la tarea: preguntar en casa lo mismo a un adulto.	Grupal	4 min

Producto del cierre: Oración «Yo creo que el agua de la lluvia viene de…» en el diario. Detona la tarea (comparar su idea con la de un adulto) y el inicio de la sesión 2.

Ajustes razonables de esta sesión

Para quién	Ajuste
Trastorno del espectro autista (TEA)	Anticipar la sesión con una agenda visual en el pizarrón (inicio, equipos, diario). Asignar un rol fijo en el equipo (dibujante).
TDAH	Sentarlo cerca del docente. Darle la tarea de repartir las hojas. Dar las indicaciones de una en una.
Discapacidad visual	Describir en voz alta el vaso y la historia. Dar hojas con renglones gruesos y plumón negro.
Discapacidad auditiva	Escribir la pregunta del problema en el pizarrón. Ubicarlo frente al docente y apoyar con dibujos.
Discapacidad intelectual o lectoescritura en proceso	Permitir que dicte su oración o la complete con tarjetas de palabras (lluvia, nube, río, mar).

Discapacidad motriz	Usar crayones gruesos o pegar las hojas a la mesa con cinta. Permitir dibujar en lugar de escribir.

Tarea (sin internet, 10 min): Preguntar a un adulto de la familia: ¿de dónde viene el agua de la lluvia? Escribir o dibujar su respuesta en el diario debajo de la propia.

💻 **Opcional en la escuela o para quien tenga internet:** Ver en la escuela, proyectado, el inicio de la animación «El viaje de la gota» (archivo aparte, funciona sin internet).

Observaciones de la sesión

Sesión 2 · El Sol calienta el agua: la evaporación

Objetivo específico	**Explicar con sus palabras qué es la evaporación a partir de observar cómo el calor del Sol seca el agua.**
PDA que trabaja	PDA 1
Recursos	Gis, esponja, 2 platos iguales, cuchara, agua, diagrama del ciclo del agua (Anexo 1), diario científico, tarjetas de pasos numeradas.

Momento	**Actividad**	**Organización**	**Tiempo**
Inicio (10 min)	Comparar lo que respondieron los adultos (tarea) con lo que escribieron los alumnos en la sesión 1.	Plenaria	4 min
	Salir al patio: mojar con la esponja dos manchas en el piso, una al sol y otra a la sombra, y marcar su contorno con gis.	Grupal	6 min
Desarrollo (25 min)	Montar el experimento «Platos al sol»: poner 5 cucharadas de agua en cada plato, uno al sol y otro a la sombra.	Equipos	8 min
	Predecir en el diario: ¿cuál se secará primero?, ¿por qué?	Individual	5 min
	Explicar con el diagrama (Anexo 1) la evaporación: el calor del Sol convierte el agua líquida en vapor, que sube al aire y no se ve.	Grupal	7 min
	Regresar al patio a observar las manchas y comparar con la predicción.	Grupal	5 min
Cierre (10 min)	Completar en el diario: «Observé que la mancha al sol… La de la sombra…».	Individual	6 min
	Construir entre todos la definición de evaporación y pegarla en el muro de palabras (Anexo 9).	Plenaria	4 min

Producto del cierre: Registro de predicción y observación en el diario. Detona la tarea de la ropa tendida y la revisión de los platos en la sesión 3.

Ajustes razonables de esta sesión

Para quién	Ajuste
Trastorno del espectro autista (TEA)	Avisar antes de salir al patio y cuánto tiempo estarán afuera. Mostrar las tarjetas de pasos 1-2-3-4.
TDAH	Darle el rol de medir las cucharadas. Usar la salida al patio como pausa activa.
Discapacidad visual	Permitir tocar las manchas para sentir cuál está más seca. Describir en voz alta el diagrama.
Discapacidad auditiva	Mostrar los pasos del experimento con tarjetas ilustradas. Escribir la palabra EVAPORACIÓN en grande.
Discapacidad intelectual o lectoescritura en proceso	Usar una predicción de opción múltiple dibujada (sol / sombra). Dar la frase para completar ya escrita.
Discapacidad motriz	Asignarle el rol de observador. Llevar los platos a su mesa para la observación.

Tarea (sin internet, 10 min): Observar con la familia una prenda mojada tendida al sol y otra a la sombra. Dibujar cuál se secó primero y escribir: «Se secó primero la que estaba en…».

💻 **Opcional en la escuela o para quien tenga internet:** Ver en la escuela la parte de evaporación de «El viaje de la gota».

Observaciones de la sesión

Sesión 3 · De vapor a nube y de nube a lluvia: condensación y precipitación

Objetivo específico	**Describir cómo el vapor se convierte en gotitas que forman nubes y cómo cae el agua como lluvia.**
PDA que trabaja	PDA 1
Recursos	Platos del experimento anterior, recipiente con agua caliente (manejo del adulto), tapa o plato con hielos, diagrama para completar (Anexo 2), colores, tarjeta del Sol.

Momento	Actividad	Organización	Tiempo
Inicio (10 min)	Revisar los platos del experimento: ¿cuál tiene menos agua?, ¿a dónde se fue? Comentar la tarea de la ropa tendida.	Plenaria	5 min

	Retomar la idea clave: el agua no desapareció, subió al aire como vapor. Preguntar: ¿y luego qué le pasa?	Grupal	5 min
Desarrollo (25 min)	Realizar la demostración (solo el docente): sostener una tapa con hielos sobre agua caliente y observar las gotitas debajo de la tapa. Explicar condensación y precipitación.	Grupal	8 min
	Colorear el diagrama para completar (Anexo 2) y escribir el nombre de las etapas 1, 2 y 3.	Individual	10 min
	Jugar «Soy una gota»: agacharse y subir despacio (evaporación), juntarse apretados (nube) y bajar dando saltitos (lluvia).	Grupal	7 min
Cierre (10 min)	Explicar a su compañero, con el diagrama, qué le pasa a la gota.	Binas	6 min
	Agregar condensación y precipitación al muro de palabras.	Plenaria	4 min

Producto del cierre: Diagrama con las etapas 1, 2 y 3 nombradas. Detona la tarea (meses de lluvia) y el experimento de la bolsa en la sesión 4.

Ajustes razonables de esta sesión

Para quién	Ajuste
Trastorno del espectro autista (TEA)	Avisar del juego con movimiento antes de empezar. Permitir participar como «el Sol» si el contacto en grupo le incomoda.
TDAH	Usar el juego «Soy una gota» como pausa activa. Darle el rol de sostener la tarjeta del Sol.
Discapacidad visual	Permitir acercarse (con supervisión) a sentir la tapa fría y las gotitas. Dar el diagrama en relieve con estambre.
Discapacidad auditiva	Escribir en el pizarrón cada etapa al momento de nombrarla. Acordar una seña para cada etapa.
Discapacidad intelectual o lectoescritura en proceso	Dar un banco de palabras para copiar o etiquetas recortadas para pegar.
Discapacidad motriz	Dar etiquetas ya recortadas. Participar en el juego moviendo los brazos o con una tarjeta.

Tarea (sin internet, 10 min): Dibujar una nube con lluvia y completar: «Las nubes se forman cuando…». Preguntar a un adulto en qué meses llueve más en la comunidad.

💻 **Opcional en la escuela o para quien tenga internet:** Ver en la escuela la parte de condensación y precipitación de «El viaje de la gota».

Observaciones de la sesión

Sesión 4 · Experimento: el ciclo del agua en una bolsa

Objetivo específico	**Observar en un modelo las etapas de evaporación, condensación y precipitación, y registrarlas antes y después.**
PDA que trabaja	PDA 1
Recursos	Una bolsa resellable transparente por equipo, plumón permanente, agua, colorante vegetal azul, cuchara, cinta adhesiva, ventana con sol, frasco, agua tibia y hielos (docente), guía del Anexo 3.

Momento	Actividad	Organización	Tiempo
Inicio (10 min)	Repasar las etapas con el juego «Soy una gota» en versión rápida.	Grupal	4 min
	Compartir en qué meses llueve más (tarea) y plantear la pregunta: ¿podemos ver el ciclo del agua dentro del salón?	Plenaria	6 min
Desarrollo (25 min)	Armar la bolsa del ciclo del agua con la guía del Anexo 3: dibujar el Sol, una nube y el mar, poner agua con colorante, cerrar y pegar en la ventana.	Equipos	12 min
	Escribir la predicción en la hoja del experimento: ¿qué pasará en la bolsa?	Individual	5 min
	Observar la demostración del docente «Lluvia en un frasco» (frasco con agua tibia y plato con hielos) mientras la bolsa se calienta.	Grupal	8 min
Cierre (10 min)	Dibujar el recuadro «antes» de la bolsa y señalar qué etapa se espera ver en cada parte.	Individual	6 min
	Responder la primera parte del problema: el agua de la lluvia viene del agua que se evapora.	Plenaria	4 min

Producto del cierre: Hoja del experimento con predicción y dibujo «antes». Detona la observación «después» al inicio de la sesión 5.

Ajustes razonables de esta sesión

Para quién	Ajuste
Trastorno del espectro autista (TEA)	Dar la guía con pasos en imágenes y marcar cada paso al terminarlo. Avisar que la bolsa se observa hasta el día siguiente.
TDAH	Darle el rol de pegar la bolsa en la ventana. Revisar con él la predicción antes de pasar al frasco.
Discapacidad visual	Describir la bolsa en voz alta y permitirle tocarla. Sentarlo cerca del frasco para escuchar la explicación.

Discapacidad auditiva	Leer la guía y mostrarla paso a paso. Señalar en la bolsa dónde aparecen las gotitas.
Discapacidad intelectual o lectoescritura en proceso	Dar la predicción con opciones dibujadas y frases para completar.
Discapacidad motriz	Asignarle el rol de lector o de poner el colorante con gotero.

Tarea (sin internet, 10 min): Observar a dónde se va el agua cuando llueve o cuando se lava el patio (calle, tierra, coladera) y dibujarlo en el diario.

💻 **Opcional en la escuela o para quien tenga internet:** Quien quiera, puede repetir la bolsa en casa con la misma guía. Solo se fotografía la bolsa, nunca a los niños.

Observaciones de la sesión

Sesión 5 · ¿A dónde se va el agua de la lluvia? Escurrimiento e infiltración

Objetivo específico	**Comparar cómo escurre o se infiltra el agua en distintos suelos y explicar por qué las plantas ayudan a guardar el agua.**
PDA que trabaja	PDA 1, PDA 2
Recursos	Bolsas del ciclo del agua, 3 botellas de plástico cortadas por equipo, 3 vasos, tierra, pasto o plantitas, piedras o un pedazo de plástico, regadera o vaso con hoyitos, charola, guía del Anexo 4, diagrama del Anexo 2.

Momento	**Actividad**	**Organización**	**Tiempo**
Inicio (10 min)	Observar la bolsa en la ventana y dibujar el recuadro «después» de la hoja del experimento.	Individual	5 min
	Comentar la tarea: cuando llueve, ¿a dónde se va el agua en la calle, la tierra y el pasto?	Plenaria	5 min
Desarrollo (25 min)	Realizar el experimento «¿A dónde se va la lluvia?» con la guía del Anexo 4: «llover» la misma cantidad de agua en la botella con pasto, la de tierra sola y la de superficie dura.	Equipos	12 min
	Marcar en la tabla del Anexo 4 en cuál escurrió y en cuál se infiltró, y cómo salió el agua.	Equipos	5 min
	Explicar con el diagrama el escurrimiento y la infiltración, y de dónde salen los pozos y manantiales.	Grupal	8 min

Cierre (10 min)	Completar las etapas 4 y 5 del diagrama (Anexo 2) y escribir: «Las plantas ayudan porque…».	Individual	6 min
	Relacionar con el problema: si todo es cemento, el agua escurre y no se guarda en el suelo.	Plenaria	4 min

Producto del cierre: Tabla del experimento y diagrama completo con las 5 etapas. Detona la tarea (de dónde llega el agua a casa) y la sesión 6.

Ajustes razonables de esta sesión

Para quién	Ajuste
Trastorno del espectro autista (TEA)	Avisar que habrá agua y tierra; ofrecer guantes si le molesta ensuciarse. Rol fijo: el que vierte el agua.
TDAH	Darle el rol de verter el agua con la regadera. Revisar con él la tabla al terminar.
Discapacidad visual	Permitirle tocar la tierra mojada y seca y escuchar el agua caer en el vaso. Tabla en letra grande.
Discapacidad auditiva	Mostrar con señas acordadas «escurre» (mano que resbala) e «infiltra» (mano que se mete).
Discapacidad intelectual o lectoescritura en proceso	Usar la tabla con ✓ y dibujos de cada botella. Dar la frase modelo para el diario.
Discapacidad motriz	Preparar las botellas antes de la sesión. Rol de observador y registrador.

Tarea (sin internet, 10 min): Investigar con la familia de dónde llega el agua a la casa (pozo, pipa, red de agua, manantial, río, garrafón) y anotarlo en el diario.

💻 **Opcional en la escuela o para quien tenga internet:** Contestar en la escuela el cuestionario de «El viaje de la gota».

Observaciones de la sesión

Sesión 6 · Guardianes del agua en mi comunidad: ¿cómo la cuidamos?

Objetivo específico	**Describir de dónde llega el agua a su comunidad y cómo se usa o desperdicia, y proponer acciones para cuidarla.**
PDA que trabaja	PDA 2, PDA 3

Recursos	Pizarrón, papelitos de colores para la gráfica, tarjetas «¿Cuida o desperdicia?» (Anexo 7), compromiso del Guardián del Agua (Anexo 8), diario.

Momento	Actividad	Organización	Tiempo
Inicio (10 min)	Compartir lo que investigaron: ¿de dónde llega el agua a nuestras casas?	Plenaria	4 min
	Construir en el pizarrón una gráfica de barras pegando un papelito por alumno en la columna de su respuesta.	Grupal	6 min
Desarrollo (25 min)	Realizar un recorrido corto alrededor de la escuela para buscar dónde se usa y dónde se desperdicia el agua (llaves que gotean, charcos, basura en coladeras, áreas verdes).	Grupal	10 min
	Clasificar las tarjetas del Anexo 7 en «cuida el agua» y «desperdicia o daña el agua».	Equipos	8 min
	Conversar: ¿cómo afecta a plantas, animales y personas que el agua falte o esté sucia?, ¿cómo cuidaban el agua los abuelos? Elegir 2 acciones por equipo.	Plenaria	7 min
Cierre (10 min)	Llenar y firmar el compromiso del Guardián del Agua (Anexo 8) con una acción para toda la semana.	Individual	7 min
	Leer en voz alta algunos compromisos.	Grupal	3 min

Producto del cierre: Compromiso del Guardián del Agua firmado. Detona la tarea de medir el agua y el letrero de la maqueta o cartel en la sesión 7.

Ajustes razonables de esta sesión

Para quién	Ajuste
Trastorno del espectro autista (TEA)	Anticipar el recorrido con un croquis y la ruta. Darle una lista visual de lo que se busca (llave, charco, coladera).
TDAH	Darle una tablilla para marcar lo que encuentre en el recorrido. Sentarlo junto a un compañero tranquilo.
Discapacidad visual	Acompañarlo en el recorrido con un compañero guía. Describir lo que se ve y permitirle escuchar el goteo.
Discapacidad auditiva	Mostrar las tarjetas con imagen grande. Escribir las preguntas de la conversación en el pizarrón.
Discapacidad intelectual o lectoescritura en proceso	Usar tarjetas con imagen y una palabra. Dar el compromiso con opciones dibujadas para elegir y colorear.

Discapacidad motriz	Planear un recorrido accesible (rampas, pasillos). Pegar las tarjetas en la mesa con cinta.

Tarea (sin internet, 15 min): Medir con la familia cuánta agua se va al lavarse los dientes con la llave abierta (poner un recipiente) y con un vaso. Anotar: «Con vaso ahorramos…». Practicar el compromiso.

Observaciones de la sesión

Sesión 7 · Manos a la obra: maqueta o cartel «Guardianes del Agua»

Objetivo específico	**Representar el ciclo del agua completo y una acción para cuidarla en una maqueta o cartel por equipo.**
PDA que trabaja	PDA 1, PDA 2, PDA 3
Recursos	Cajas de zapatos o cartón, papel bond, algodón, papel celofán azul, palillos, etiquetas de las etapas, colores, pegamento, tijeras, rúbrica (con palabras sencillas), guion de exposición.

Momento	**Actividad**	**Organización**	**Tiempo**
Inicio (10 min)	Compartir cuánta agua se ahorra con el vaso (tarea).	Plenaria	4 min
	Repasar el ciclo con el juego «¿Qué sigue?» y presentar los criterios de la rúbrica con palabras sencillas.	Grupal	6 min
Desarrollo (25 min)	Elegir en equipo hacer maqueta o cartel y repartir una tarea a cada integrante.	Equipos	5 min
	Construir la maqueta o el cartel con las 5 etapas, su nombre, una explicación corta y el letrero con una acción para cuidar el agua.	Equipos	20 min
Cierre (10 min)	Ensayar la exposición: cada integrante explica una etapa o una acción (máximo 1 minuto).	Equipos	7 min
	Guardar los trabajos para la feria.	Grupal	3 min

Producto del cierre: Maqueta o cartel en avance y guion de exposición. Detona la tarea de ensayar y la feria de la sesión 8.

Ajustes razonables de esta sesión

Para quién	**Ajuste**
Trastorno del espectro autista (TEA)	Dar una tarea concreta y la secuencia de pasos por escrito. Ofrecer un espacio tranquilo si el ruido del trabajo en equipo le molesta.

TDAH	Dar tareas cortas con tiempo marcado (reloj de arena). Revisar avances cada 5 minutos.
Discapacidad visual	Usar materiales con texturas distintas para cada etapa (algodón, celofán, lija) para que pueda reconocerlos.
Discapacidad auditiva	Dar el guion de exposición por escrito. Permitir explicar señalando la maqueta.
Discapacidad intelectual o lectoescritura en proceso	Usar la plantilla de cartel con espacios marcados y etiquetas impresas para pegar.
Discapacidad motriz	Darle las tareas de pegar etiquetas o colorear. Trabajar en una mesa a su altura.

Tarea (sin internet, 10 min): Ensayar en casa, frente a un familiar, su parte de la exposición con el guion (máximo 1 minuto).

💻 **Opcional en la escuela o para quien tenga internet:** Quien tenga computadora en la escuela puede hacer su cartel como presentación digital sencilla.

Observaciones de la sesión

Sesión 8 · Feria de los Guardianes del Agua: socialización y evaluación

Objetivo específico	**Explicar ante otros el ciclo del agua y sus acciones para cuidarla, y valorar lo que aprendió.**
PDA que trabaja	PDA 1, PDA 2, PDA 3
Recursos	Maquetas y carteles, papel «Lo que creemos» de la sesión 1, rúbrica (Anexo 10), tarjetas de coevaluación (Anexo 11), cuestionario impreso (Anexo 6), gafetes.

Momento	**Actividad**	**Organización**	**Tiempo**
Inicio (10 min)	Releer el papel «Lo que creemos» de la sesión 1 y marcar en verde las ideas que ahora sabemos que son correctas.	Plenaria	5 min
	Acomodar el salón como galería: cada maqueta o cartel en una mesa con el nombre del equipo.	Grupal	5 min
Desarrollo (25 min)	Realizar la feria en dos rondas: la mitad de los equipos expone (3 min por equipo) y la otra mitad visita y llena la tarjeta de coevaluación. Cambiar de papel en la segunda ronda.	Equipos	15 min
	Contestar el cuestionario impreso (Anexo 6).	Individual	10 min

Cierre (10 min)	Escribir entre todos la respuesta final al problema: «A veces falta el agua porque… Los Guardianes del Agua podemos…».	Plenaria	6 min
	Llenar la autoevaluación del diario y recibir el gafete de Guardián del Agua.	Individual	4 min

Producto del cierre: Exposición evaluada con rúbrica, tarjetas de coevaluación y cuestionario. Cierra el proyecto.

Ajustes razonables de esta sesión

Para quién	Ajuste
Trastorno del espectro autista (TEA)	Permitir exponer en pareja o al docente en un espacio aparte. Avisar el orden de exposición con anticipación.
TDAH	Darle el rol de anunciar al siguiente equipo. Exposición corta con guion.
Discapacidad visual	Permitir exponer tocando su maqueta. Contestar el cuestionario de forma oral.
Discapacidad auditiva	Exponer con el guion escrito y señalando. Dar el cuestionario con imágenes.
Discapacidad intelectual o lectoescritura en proceso	Contestar el cuestionario de forma oral con el docente. Exponer leyendo el guion.
Discapacidad motriz	Exponer sentado junto a su maqueta. Marcar las respuestas del cuestionario señalando.

Tarea (sin internet, 10 min): Contar a la familia qué aprendió del agua y pedir que firmen su diario junto al compromiso cumplido.

Observaciones de la sesión

Recursos de todo el proyecto

Pizarrón, gises o plumones, papel bond, hojas, colores, diario científico (Anexo 5), platos, vasos y frascos, hielos, agua tibia (manejo del adulto), bolsas resellables, plumón permanente, colorante vegetal azul, cinta adhesiva, botellas de plástico, tierra, pasto, piedras, regadera o vaso con hoyitos, charolas, cajas de zapatos o cartón, algodón, papel celofán azul, palillos, pegamento, tijeras y los anexos impresos.

Evaluación

La evaluación combina los productos de cada sesión (lista de cotejo), el producto final (rúbrica), un cuestionario escrito y la autoevaluación y coevaluación de los alumnos. Úsela de forma formativa durante el proyecto y, si su escuela lo pide, para asignar una calificación al final.

Instrumentos de evaluación

Instrumento	Qué evalúa	Cuándo se aplica	Cómo se registra
Lista de cotejo de productos (Anexo 10)	Si cada alumno entregó y logró el producto de cada cierre (P1 a P8).	Al final de cada sesión.	Marcar ✓ logrado, ½ en proceso o ✗ no entregado en la columna del producto.
Rúbrica del producto final (abajo)	Comprensión del ciclo del agua, relación con su comunidad, acciones propuestas y exposición.	Sesión 8, durante la feria.	Marcar el nivel de cada criterio (logrado, en proceso, requiere apoyo) por equipo y por alumno.
Cuestionario escrito (Anexo 6)	Nombres y orden de las etapas y acciones para cuidar el agua.	Sesión 8.	Calificar con la versión con respuestas (1 punto por pregunta, 10 en total).
Tarjeta de coevaluación (Anexo 11)	Lo que observan los compañeros en cada exposición.	Sesión 8, durante la feria.	Cada visitante marca ✓ en 3 criterios; el docente la usa como evidencia complementaria.
Diario científico y autoevaluación (Anexo 5)	Predicciones, observaciones y lo que el alumno cree que aprendió.	Todas las sesiones; autoevaluación en la sesión 8.	Revisar con la versión con respuestas esperadas; anotar una observación por alumno.

Productos de cada sesión

Producto	Se considera logrado si…
P1 · Oración «Yo creo que la lluvia viene de…» (S1)	Escribe o dicta una idea propia sobre el origen de la lluvia.
P2 · Predicción y observación de los platos (S2)	Registra su predicción y lo que observó, aunque la predicción no se cumpla.
P3 · Diagrama con las etapas 1, 2 y 3 (S3)	Nombra evaporación, condensación y precipitación en su lugar.
P4 · Dibujo «antes» de la bolsa (S4)	Dibuja la bolsa y señala al menos una etapa.
P5 · Tabla del experimento y diagrama completo (S5)	Marca dónde escurrió y dónde se infiltró, y nombra las 5 etapas.
P6 · Compromiso del Guardián del Agua (S6)	Escribe o elige una acción concreta y la firma.
P7 · Maqueta o cartel en avance y guion (S7)	Cumple su tarea en el equipo y prepara su parte de la exposición.
P8 · Exposición y cuestionario (S8)	Explica su parte y obtiene 6 o más aciertos en el cuestionario.

Socialización final: cómo participan y cómo se evalúa

- Formato de galería para grupos grandes (30 o más alumnos): 6 a 8 equipos de 4 o 5 integrantes. En la primera ronda expone la mitad de los equipos y la otra mitad visita; en la segunda ronda se cambian.
- Cada equipo tiene 3 minutos: cada integrante explica una etapa del ciclo o una acción para cuidar el agua (todos participan). La maqueta o el cartel queda en la mesa como apoyo.
- Los visitantes llenan una tarjeta de coevaluación por equipo (Anexo 11) y hacen una pregunta.
- El docente recorre la galería con la rúbrica y anota el nivel por equipo y la participación individual. Puede invitar a otro grupo o a las familias como público.
- Las maquetas y los carteles pueden quedarse expuestos en el pasillo durante una semana como cierre para la comunidad escolar (sin fotos de los alumnos).

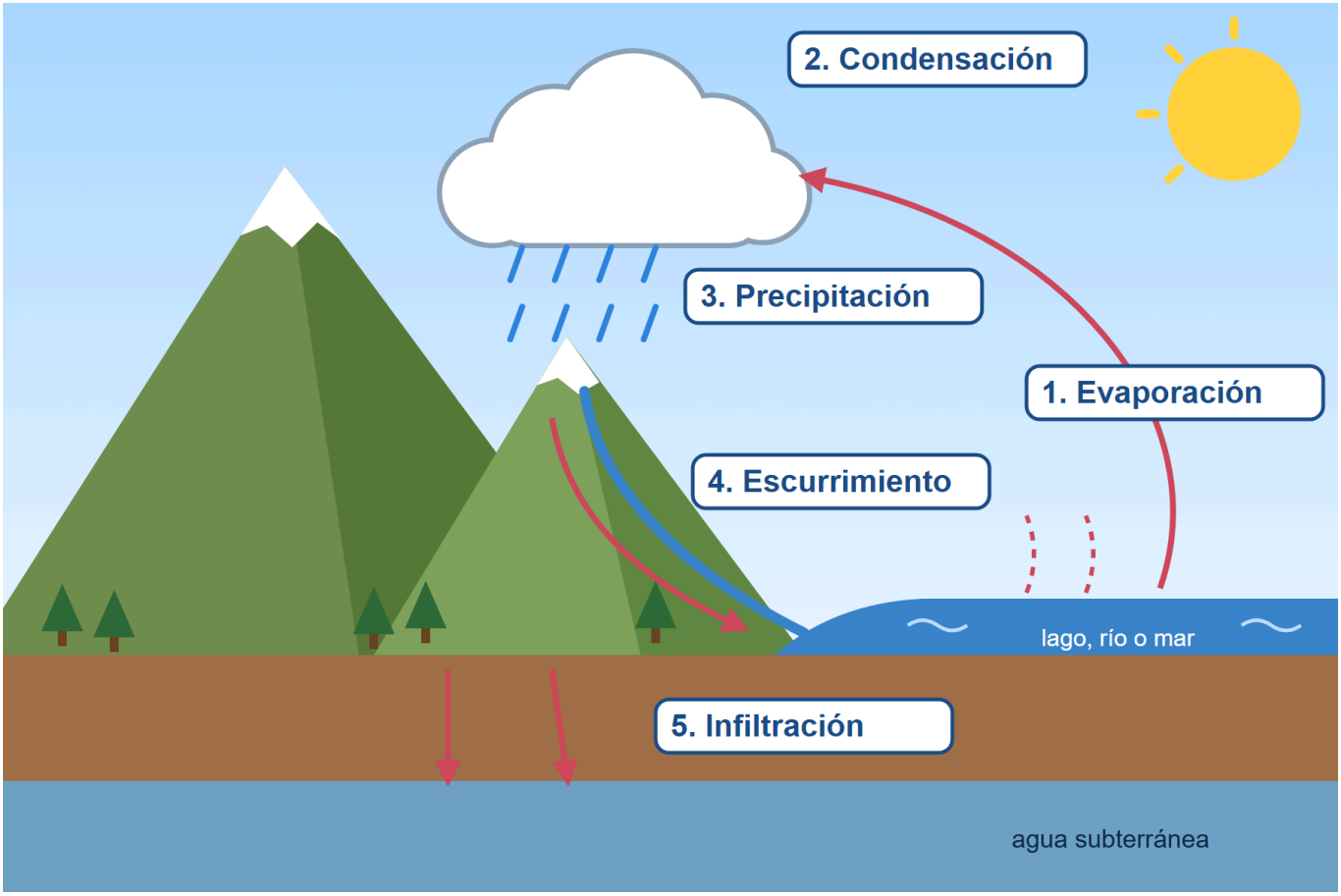
Rúbrica del producto final

Criterio	Logrado	En proceso	Requiere apoyo
Explica las etapas del ciclo del agua	Nombra las 5 etapas en orden y explica qué pasa en cada una.	Nombra 3 o 4 etapas o las explica con ayuda.	Nombra 1 o 2 etapas con apoyo.
Importancia del agua para los seres vivos (PDA 1)	Explica por qué plantas, animales y personas necesitan agua, aire, suelo y Sol, con ejemplos.	Da un ejemplo con ayuda.	Todavía no relaciona el agua con la vida.
Condiciones del agua donde vive (PDA 2)	Describe cómo está el agua en su comunidad y su impacto en plantas, animales y personas.	Describe cómo está el agua sin explicar el impacto.	Necesita apoyo para describirlo.
De dónde llega el agua a su comunidad (PDA 3)	Dice de dónde llega el agua a su casa y a su comunidad.	Lo dice con ayuda.	Todavía no lo identifica.
Acciones para cuidar el agua	Propone y practica al menos 2 acciones y cumple su compromiso.	Propone una acción y la practica a veces.	Necesita apoyo para proponer acciones.
Exposición en la feria	Explica su parte con claridad y responde una pregunta.	Explica su parte con ayuda del guion.	Participa poco en la exposición.

Anexos

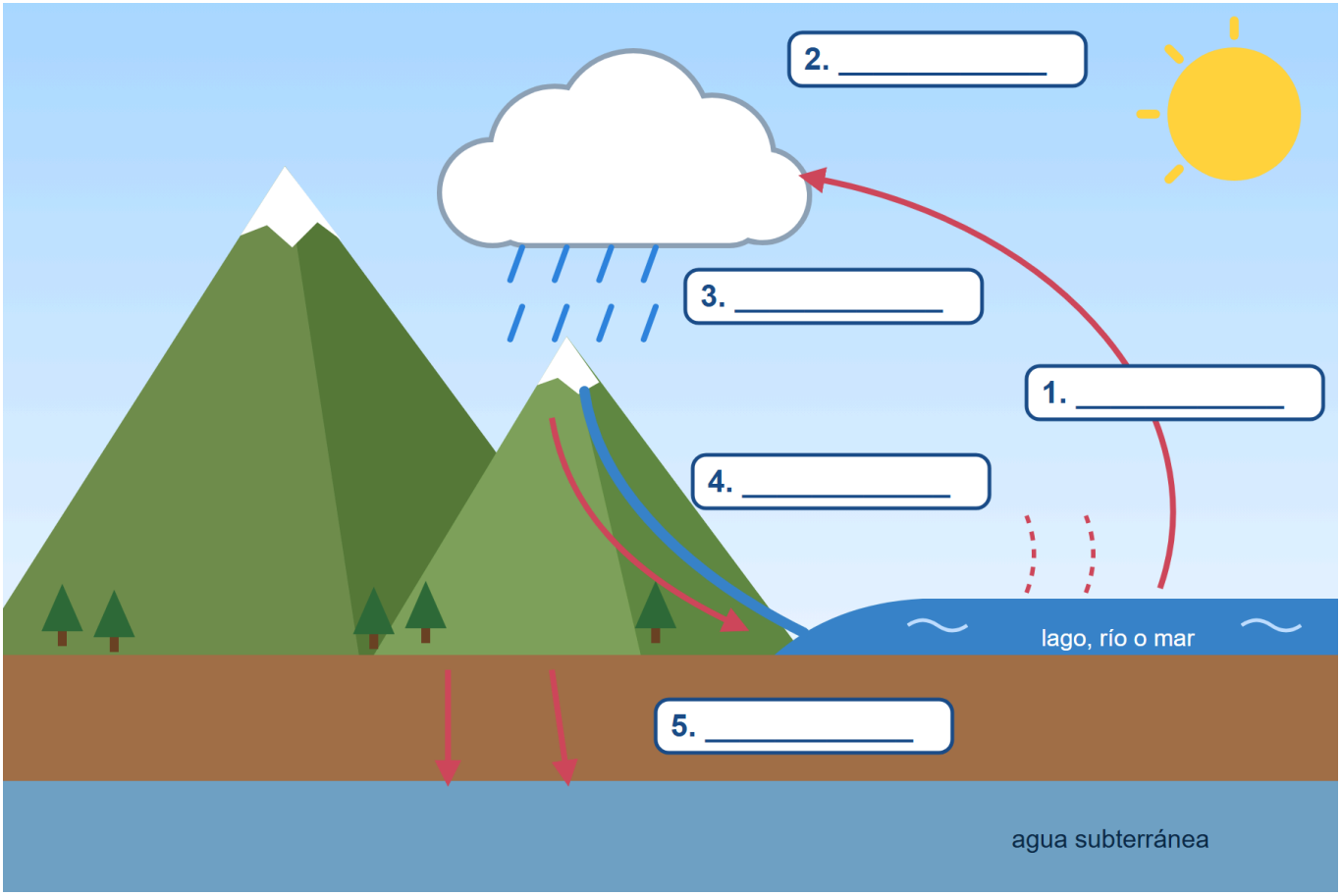
Anexo 1 · Diagrama del ciclo del agua (para el pizarrón o para proyectar)

1. Evaporación: el Sol calienta el agua de ríos, lagos, mares, plantas y suelo, y se vuelve vapor que sube. 2. Condensación: el vapor se enfría arriba y se convierte en gotitas que forman las nubes. 3. Precipitación: las gotitas se juntan, pesan y caen como lluvia, granizo o nieve. 4. Escurrimiento: el agua corre por encima del suelo hacia ríos, lagos y el mar. 5. Infiltración: el agua se mete en el suelo y forma el agua subterránea (de ahí salen pozos y manantiales).



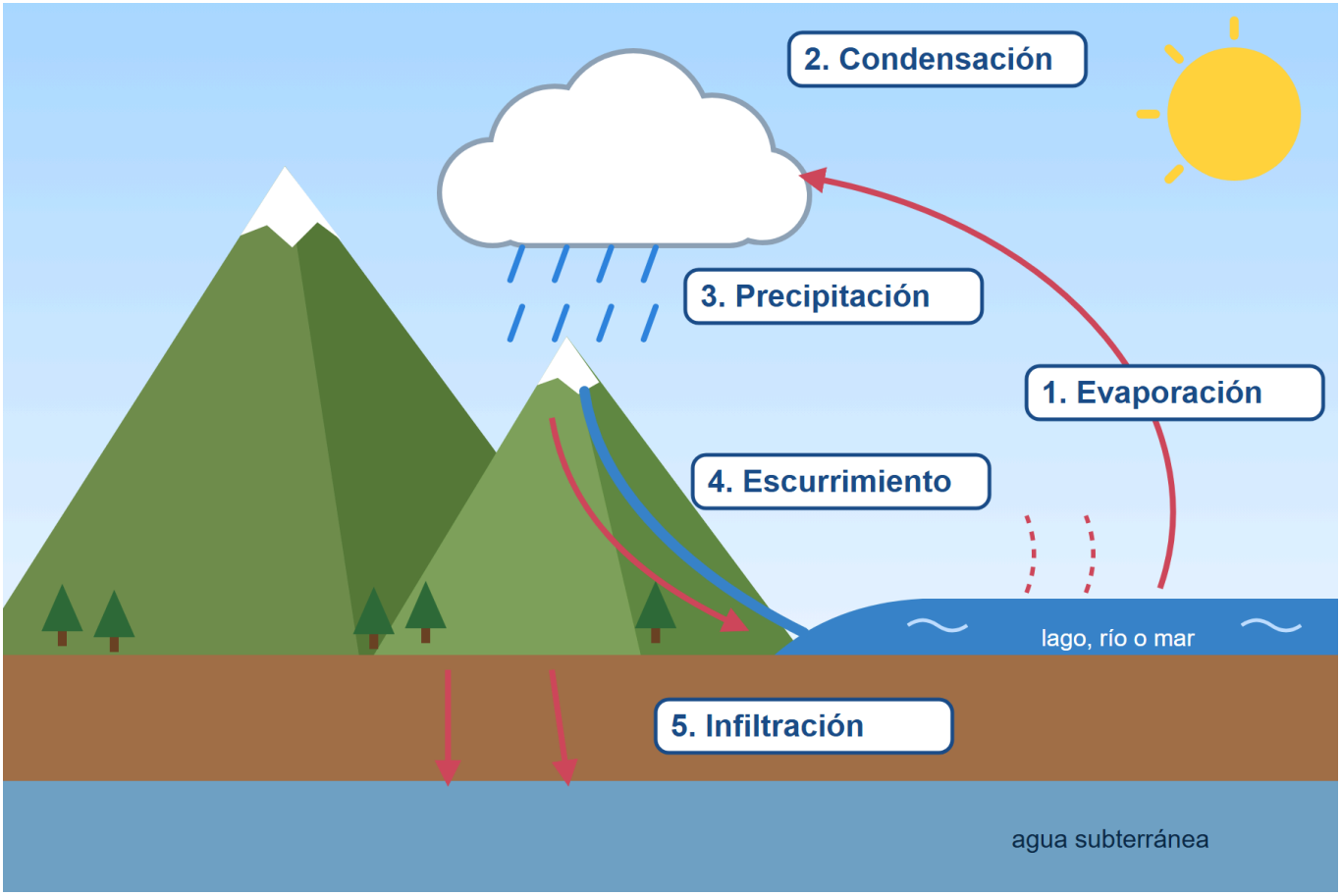
Anexo 2 · Diagrama para completar (alumno)

Nombre: _____ Escribe el nombre de cada etapa y colorea. Banco de palabras: evaporación · condensación · precipitación · escurrimiento · infiltración. (Sesión 3: etapas 1, 2 y 3. Sesión 5: etapas 4 y 5.)



Anexo 2 · Diagrama para completar (alumno) · Versión para el docente (con respuestas)

1 = evaporación · 2 = condensación · 3 = precipitación · 4 = escurrimiento · 5 = infiltración.



Anexo 3 · Experimento «El ciclo del agua en una bolsa» (alumno)

Pregunta: ¿podemos ver el ciclo del agua dentro del salón? Material: bolsa resellable, plumón permanente, agua, colorante azul, cuchara, cinta adhesiva. Pasos: 1) Dibujar en la bolsa el Sol y una nube arriba, y olas de mar abajo. 2) Poner 4 cucharadas de agua y 2 gotas de colorante. 3) Cerrar muy bien la bolsa. 4) Pegarla con cinta en una ventana con sol. 5) Escribir la predicción. 6) Observar al día siguiente. Versión del docente «Lluvia en un frasco»: frasco con agua tibia hasta la mitad y un plato con hielos encima; en 5 a 10 minutos se empaña y escurren gotas.

Mi predicción	Antes (dibujo)	Después (dibujo)	¿Qué etapa del ciclo vi?

Anexo 3 · Experimento «El ciclo del agua en una bolsa» (alumno) · Versión para el docente (con respuestas)

Mi predicción	Antes	Después	¿Qué etapa del ciclo vi?
Cualquier predicción es válida.	Agua azul abajo, bolsa seca arriba.	Gotitas arriba y gotas que resbalan.	Evaporación (abajo), condensación (gotitas arriba), precipitación (gotas que resbalan).

Anexo 4 · Experimento «¿A dónde se va la lluvia?» (alumno)

Material por equipo: 3 botellas cortadas como embudo con algodón en la boca, 3 vasos, tierra, pasto, piedras o plástico, regadera o vaso con hoyitos. Pasos: 1) Botella A: tierra con pasto. Botella B: solo tierra. Botella C: tierra cubierta con plástico (como cemento). 2) «Llover» 1 vaso de agua en cada una. 3) Observar si el agua corre por encima (escurre) o se mete en la tierra y cae al vaso (se infiltra). 4) Comparar cuánta agua cayó al vaso y qué tan limpia salió.

Botella	¿Escurrió? (✓)	¿Se infiltró? (✓)	¿Cómo salió el agua?
A · tierra con pasto			
B · solo tierra			
C · superficie dura			

Anexo 4 · Experimento «¿A dónde se va la lluvia?» (alumno) · Versión para el docente (con respuestas)

Conclusión esperada: con plantas el agua se infiltra más y sale más limpia; en el «cemento» el agua escurre y no se guarda en el suelo.

Botella	¿Escurrió?	¿Se infiltró?	¿Cómo salió el agua?
A · tierra con pasto	Poco	✓ Sí, la mayor parte	Más limpia
B · solo tierra	Un poco	✓ Sí	Algo turbia (con tierra)
C · superficie dura	✓ Sí, casi toda	No o muy poco	Casi no cae agua al vaso

Anexo 5 · Diario científico «Guardián del Agua» (alumno)

Portada: «Diario científico de _____, Guardián del Agua». Imprimir una hoja por sesión o engrapar las 8.

Sesión	Lo que observé (dibujo)	Lo que aprendí (oración)
1 · Yo creo que el agua de la lluvia viene de…		
2 · La mancha al sol… la de la sombra…		
3 · Las nubes se forman cuando…		
4 · En la bolsa vi que…		
5 · Las plantas ayudan porque…		
6 · Mi compromiso para cuidar el agua es…		

7 · En nuestra maqueta o cartel yo hice…		
8 · Ahora sé que a veces falta el agua porque…		
Autoevaluación · Colorear: 😀 lo sé explicar · 🙂 casi · 😐 necesito ayuda	Las etapas del ciclo · Mis experimentos · Mi compromiso	

Anexo 5 · Diario científico «Guardián del Agua» (alumno) · Versión para el docente (con respuestas)

Sesión	Respuesta esperada
1 · Yo creo que el agua de la lluvia viene de…	Cualquier idea propia es válida (se compara al final).
2 · La mancha al sol… la de la sombra…	La del sol se secó primero porque el calor evapora el agua más rápido.
3 · Las nubes se forman cuando…	…el vapor de agua sube, se enfría y se hace gotitas.
4 · En la bolsa vi que…	…arriba se formaron gotitas (condensación) y resbalaron hacia abajo (precipitación).
5 · Las plantas ayudan porque…	…con sus raíces el agua se mete en la tierra (infiltración) y sale más limpia.
6 · Mi compromiso para cuidar el agua es…	Una acción concreta: cerrar la llave, usar vaso, juntar agua de lluvia, avisar de fugas.
7 · En nuestra maqueta o cartel yo hice…	Su tarea en el equipo.
8 · Ahora sé que a veces falta el agua porque…	…la desperdiciamos y la ensuciamos, y donde hay cemento el agua no se guarda en el suelo.

Anexo 6 · Cuestionario «El viaje de la gota» (alumno)

Nombre: _____ Encierra la respuesta correcta.

#	Pregunta	a)	b)	c)
1	¿Quién calienta el agua para que se evapore?	La Luna	El Sol	El viento
2	Cuando el agua se calienta y sube como vapor se llama…	Evaporación	Precipitación	Infiltración
3	¿Cómo se forman las nubes?	Con el humo de los coches	Con el polvo que junta el viento	El vapor se enfría y se hace gotitas
4	Cuando el vapor se enfría y se vuelve gotitas se llama…	Evaporación	Condensación	Escurrimiento

5	La lluvia, el granizo y la nieve son…	Precipitación	Condensación	Evaporación
6	Cuando el agua corre por encima del suelo hacia los ríos se llama…	Infiltración	Condensación	Escurrimiento
7	Cuando el agua se mete en el suelo se llama…	Evaporación	Infiltración	Precipitación
8	¿Dónde se infiltra más el agua de la lluvia?	En la tierra con plantas	En el cemento	En el techo de lámina
9	¿Por qué a veces falta el agua aunque llueva?	Porque las nubes se rompen	Porque el agua del mar se acaba	Porque la desperdiciamos y la ensuciamos
10	¿Qué hace un Guardián del Agua?	Deja la llave abierta	Cierra la llave al lavarse los dientes	Tira basura en el río

Anexo 6 · Cuestionario «El viaje de la gota» (alumno) · Versión para el docente (con respuestas)

1 punto por pregunta (10 en total). 6 o más aciertos = producto P8 logrado.

#	Respuesta correcta
1	b) El Sol
2	a) Evaporación
3	c) El vapor se enfría y se hace gotitas
4	b) Condensación
5	a) Precipitación
6	c) Escurrimiento
7	b) Infiltración
8	a) En la tierra con plantas
9	c) Porque la desperdiciamos y la ensuciamos
10	b) Cierra la llave al lavarse los dientes

Anexo 7 · Tarjetas «¿Cuida o desperdicia?» (alumno)

Recortar las tarjetas y clasificarlas en dos columnas: «Cuida el agua ✓» y «Desperdicia o daña el agua ✗».

Tarjeta	Tarjeta
Cerrar la llave al enjabonarse las manos	Dejar la llave abierta al lavarse los dientes

Juntar agua de lluvia en cubetas	Lavar la banqueta con manguera
Tirar basura en las coladeras o el río	Avisar a un adulto si hay una fuga
Reutilizar el agua de lavar para el baño	Bañarse durante mucho tiempo

Anexo 7 · Tarjetas «¿Cuida o desperdicia?» (alumno) · Versión para el docente (con respuestas)

Tarjeta	Clasificación
Cerrar la llave al enjabonarse las manos	✓ Cuida
Dejar la llave abierta al lavarse los dientes	✗ Desperdicia
Juntar agua de lluvia en cubetas	✓ Cuida
Lavar la banqueta con manguera	✗ Desperdicia
Tirar basura en las coladeras o el río	✗ Desperdicia
Avisar a un adulto si hay una fuga	✓ Cuida
Reutilizar el agua de lavar para el baño	✓ Cuida
Bañarse durante mucho tiempo	✗ Desperdicia

Anexo 8 · Compromiso del Guardián del Agua (alumno)

Yo, _____, me comprometo como Guardián del Agua a _____ durante toda la semana.
Firma del alumno: _____ Firma de la familia: _____
Opciones para quien necesite elegir (colorear una): cerrar la llave · usar vaso al lavarme los dientes · juntar agua de lluvia · avisar si hay una fuga.

Anexo 9 · Fichas de conceptos (para el docente)

Explicación para dominar el tema y versión corta para dictar o pasar al pizarrón.

Concepto	Explicación para el docente	Para dictar o escribir en el pizarrón
Ciclo del agua	Movimiento continuo del agua entre océanos, atmósfera y suelo. Lo impulsa la energía del Sol y la gravedad. El agua del planeta es prácticamente la misma desde hace millones de años: no se crea ni se acaba, cambia de lugar y de estado.	El ciclo del agua es el viaje que hace el agua del mar a las nubes, de las nubes a la tierra y de regreso al mar.
Estados del agua	Sólido (hielo, granizo, nieve), líquido (lluvia, ríos) y gaseoso (vapor). El cambio de estado depende de la temperatura.	El agua puede ser hielo (sólido), agua (líquido) o vapor (gas).

Evaporación	Paso de líquido a vapor por el calor del Sol. Ocurre en mares, ríos, lagos, suelo y también en las hojas de las plantas (transpiración).	Evaporación: el Sol calienta el agua y se convierte en vapor que sube.
Condensación	El vapor se enfría al subir y se convierte en gotitas muy pequeñas que, juntas, forman las nubes. Es lo mismo que pasa en un vaso frío o en un espejo del baño.	Condensación: el vapor se enfría y se hace gotitas que forman las nubes.
Precipitación	Las gotitas de la nube se unen hasta pesar lo suficiente para caer. Puede ser lluvia, granizo o nieve, según la temperatura.	Precipitación: el agua cae de las nubes como lluvia, granizo o nieve.
Escurrimiento	Agua que corre sobre la superficie hacia arroyos, ríos, lagos y el mar. Aumenta donde hay pavimento o suelo sin plantas y puede causar inundaciones.	Escurrimiento: el agua corre por encima del suelo hacia los ríos.
Infiltración y agua subterránea	Agua que entra al suelo y se guarda en los acuíferos (agua subterránea), de donde salen pozos y manantiales. Las raíces y el suelo con plantas la favorecen.	Infiltración: el agua se mete en la tierra y se guarda debajo del suelo.
Ideas erróneas frecuentes	«Las nubes son humo o algodón», «el agua desaparece cuando se seca», «el agua se acaba». Conviene retomarlas sin corregir en la sesión 1 y contrastarlas con los experimentos.	El agua no desaparece: cambia de lugar y de forma.

Anexo 10 · Lista de cotejo de productos (P1 a P8)

Marcar ✓ logrado · ½ en proceso · ✗ no entregado. Los criterios de cada producto están en el apartado «Productos de cada sesión».

Nombre	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Total

Anexo 11 · Tarjeta de coevaluación de la feria (alumno)

Equipo que visité: _____ Marca ✓ si lo hicieron.

Criterio	✓
Explicaron las 5 etapas del ciclo del agua.	
Dijeron de dónde llega el agua a la comunidad.	
Propusieron una acción para cuidar el agua.	
Mi pregunta para el equipo:	

Anexo 12 · Actividades para quien termina antes (tiempos muertos)

Sugerencias para las y los alumnos que terminan antes que el grupo. Tenerlas impresas en una carpeta o caja del salón; cada alumno elige una y la guarda en su diario.

A) Dictado corto (el docente o un compañero lo dicta): «El Sol calienta el agua del mar. El vapor sube y forma las nubes. Cuando las gotas pesan, cae la lluvia. El agua corre por los ríos y se mete en la tierra.»

B) Sopa de letras: buscar 10 palabras del agua (abajo).

C) Completar oraciones con el banco de palabras: nubes · vapor · tierra · lluvia. 1) El Sol convierte el agua en _____. 2) Las gotitas juntas forman las _____. 3) La _____ cae de las nubes. 4) Parte del agua se mete en la _____.

D) Adivinanzas: 1) «Caigo del cielo sin hacer ruido y mojo todo lo que hay en el piso» (¿qué soy?). 2) «Subo al cielo sin escalera cuando el Sol me calienta» (¿qué soy?). 3) «Soy blanca y esponjada, y de mí cae la lluvia» (¿qué soy?).

E) Dibujo con explicación: dibujar el viaje de una gota desde la llave de tu casa hasta el mar y escribir una oración en cada parte.

F) Texto corto: escribir de 3 a 5 renglones «Si yo fuera una gota de agua…».

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
C	U	B	V	G	R	E	T	O	L	P	U
P	M	J	H	F	H	V	C	N	U	B	E
U	P	O	Z	O	J	A	S	S	R	L	P
V	A	P	O	R	J	P	V	U	C	D	S
L	O	F	L	E	R	O	O	E	B	C	T
L	U	L	L	M	V	R	R	L	U	P	C
U	R	C	I	R	C	A	B	O	J	U	P
V	I	J	N	M	A	C	P	M	F	V	D

I	O	R	B	G	J	I	E	H	N	N	G
A	S	R	C	F	P	O	N	T	I	E	O
O	O	T	M	A	R	N	I	O	M	N	T
H	L	E	C	F	E	H	H	A	R	U	A

Anexo 12 · Actividades para quien termina antes (tiempos muertos) · Versión para el docente (con respuestas)

Sopa de letras: palabras escondidas en horizontal y vertical (arriba solo se ven las letras de las palabras): EVAPORACION, NUBE, LLUVIA, VAPOR, RIO, SOL, SUELO, POZO, MAR, GOTA. C) 1 vapor · 2 nubes · 3 lluvia · 4 tierra. D) 1 la lluvia · 2 el vapor (o el agua que se evapora) · 3 la nube. E) Se espera: llave → drenaje o río → mar, con la etapa o lugar en cada parte. F) Se valora que use al menos 2 etapas del ciclo y una idea completa.

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
·	·	·	·	·	·	E	·	·	·	·	·
·	·	·	·	·	·	V	·	N	U	B	E
·	P	O	Z	O	·	A	·	S	·	·	·
V	A	P	O	R	·	P	·	U	·	·	·
L	·	·	·	·	·	O	·	E	·	·	·
L	·	·	·	·	·	R	·	L	·	·	·
U	R	·	·	·	·	A	·	O	·	·	·
V	I	·	·	·	·	C	·	·	·	·	·
I	O	·	·	·	·	I	·	·	·	·	G
A	S	·	·	·	·	O	·	·	·	·	O
·	O	·	M	A	R	N	·	·	·	·	T
·	L	·	·	·	·	·	·	·	·	·	A

Anexo 13 · Actividades digitales opcionales (💻 en la escuela)

Se entregan aparte: «El viaje de la gota» (archivo que se abre con doble clic en cualquier computadora o celular y funciona sin internet: animación del ciclo y cuestionario de 10 preguntas con respuesta inmediata) y el diario científico digital en Word. Están pensados para usarse en la escuela (proyector, sala de cómputo) o por quien tenga equipo en casa; ninguna tarea depende de ellos. Si se necesitan evidencias, fotografiar solo los trabajos, nunca a los alumnos.